Tytuł projektu: Implementacja sieci neuronowej DLSTM do predykcji żywotności RUL na podstawie artykuły naukowego [1] oraz trening na zbiorze danych dla silników lotniczych NASA CMAPSS

[1] Wu J., Hu K., Cheng Y. - Data driven remaining useful life prediction via multiple sensor signals and deep long short-term memory neural network

Podsumowanie prac do P4

- W ramach części baseline projektu opracowana została sieć neuronowa **DLSTM** zgodna z artykułem [1], z użyciem **Pytorch Lightning**.
- **Odwzorowano wszystkie opisane w artykule zabiegi odnośnie obróbki danych** – selekcja czujników, datasmoothing, podział zbiorów train/val, RUL clipping oraz **zaimplementowano te konieczne dla struktury sieci**: pozyskiwanie sekwencji o stałej długości i odpowiedniej etykiecie, normalizacja danych
- Zaimplementowano klasy : CMAPSS_Preprocessor (preprocessing danych), CMAPSSDataModule (przygotowanie dataLoader'ów), DLSTMRegressor (architekturę sieci, parametry uczenia, metryki)
- Zaimplementowano metrykę score z artykułu [1]
- Wykorzystano "early stopping", zapisywanie checkpointów w trakcie uczenia oraz eksport danych do tensorboard
- **Kluczowe wytrenowane modele porównano na zbiorze testowym** CMAPSS FD001 z wynikami z artykułu [1] – patrz tabelka
- **Analizowano przyczyny słabego uczenia się sieci w konfiguracji z artykułu (a w zasadzie brak uczenia) oraz w związku z tym przeprowadzono eksperymenty mające na celu poprawę wyników**. Zmniejszenie ilości warstw, zmniejszenie dropoutu, gradient clipping, modyfikacje okna czasowego – niektóre metody skutkują poprawą wyników co sugeruje, że w artykule mogły nie zostać zawarte wszystkie istotne szczegóły. W tabelce poniżej prezentujemy parametry I wyniki eksperymentu dającego najlepsze wyniki.

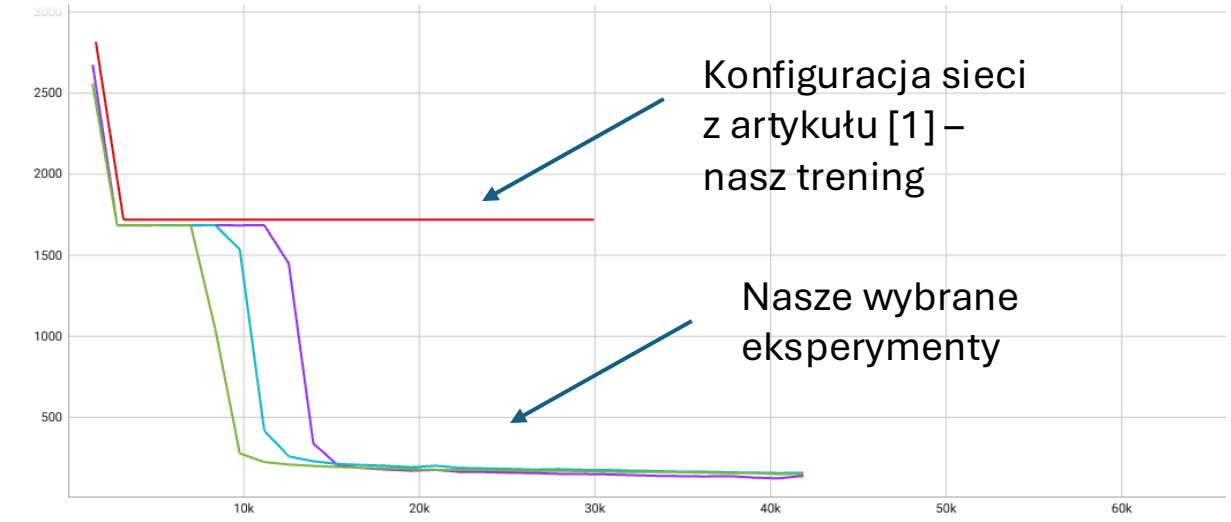
Porównanie wyników z artykułu [1] z wynikami z wytrenowanych przez nas sieci na zbiorze testowym CMAPSS

parametr	artykuł [1]	nasza implementacja sieci z [1]	najlepszy z naszych eksperymentów
liczba warstw	5	5	4
dropout	0.7	0.7	0.7
gradient cliping	-	nie	tak
okno czasowe	50	50	50
Score na zbiorze testowym	655	1435.61	42.34
RMSE na zbiorze testowym	18.33	40.73	16.29

*Pozostałe parametry modelu odpowiadają tym z artykułu

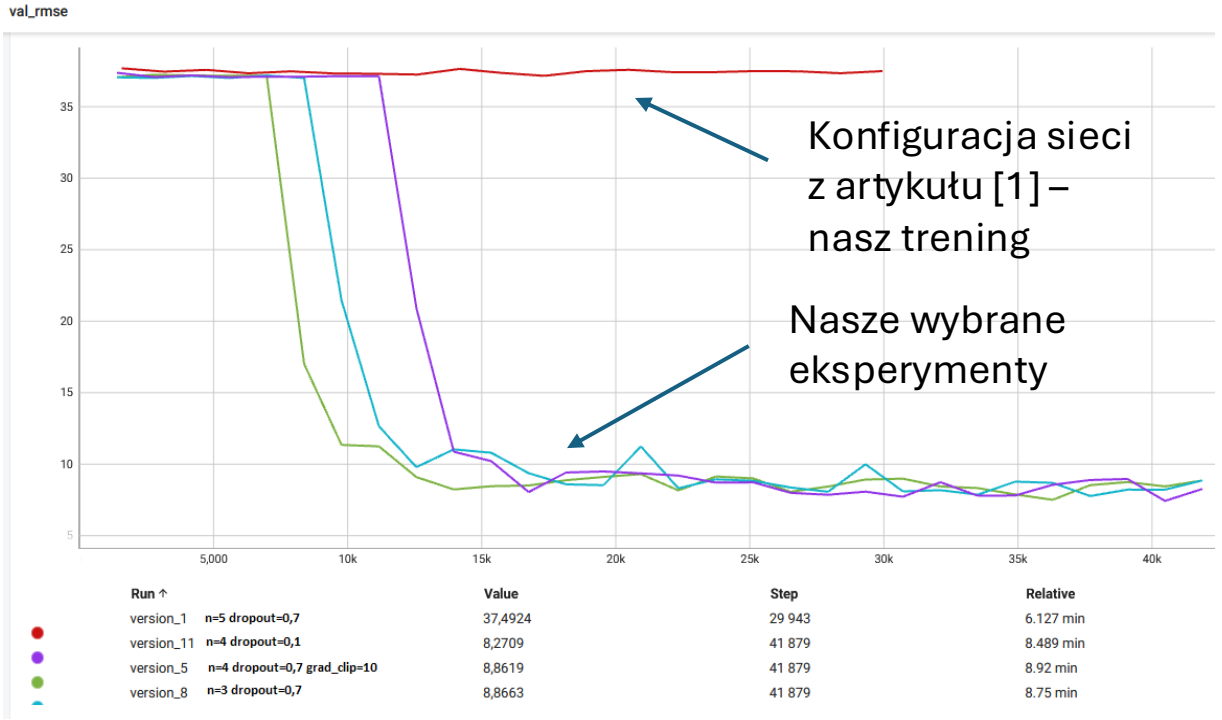
Wykresy treningu różnych konfiguracji sieci

train_loss



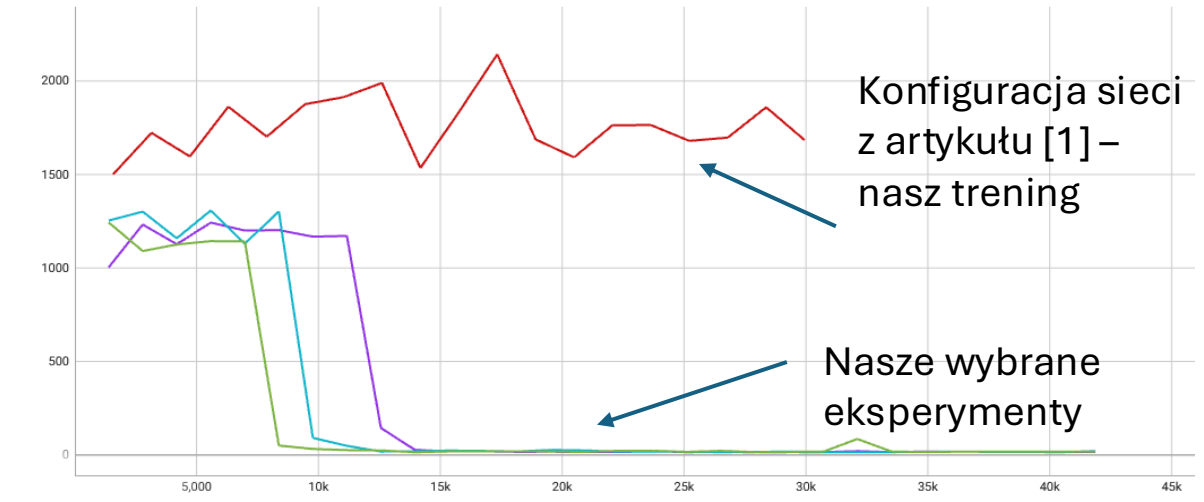
Run	Value	Step	Relative
version_1	1719,3748	29 943	6.127 min
version_11	139,4557	41 879	8.489 min
version_5	151,9427	41 879	8.92 min
version_8	157,8652	41 879	8.75 min

val_rmse



Run	Value	Step	Relative
version_1 n=5 dropout=0,7	37,4924	29 943	6.127 min
version_11 n=4 dropout=0,1	8,2709	41 879	8.489 min
version_5 n=4 dropout=0,7 grad_clip=10	8,8619	41 879	8.92 min
version_8 n=3 dropout=0,7	8,8663	41 879	8.75 min

val_score



Run	Value	Step	Relative
version_1 n=5 dropout=0,7	1683,9299	29 943	6.127 min
version_11 n=4 dropout=0,1	16,289	41 879	8.489 min
version_5 n=4 dropout=0,7 grad_clip=10	17,1642	41 879	8.92 min
version_8 n=3 dropout=0,7	20,9478	41 879	8.75 min